

Задание 8: Комбинаторика слов

Информатика ЕГЭ

Словарный порядок и перебор



Введение

История комбинаторики

- **Комбинаторика** — раздел математики, изучающий количество способов расположения элементов.
- Основоположник — **Готфрид Лейбниц** (XVII в.), написавший трактат «Искусство комбинаторики».
- В ЕГЭ (задание 8) мы считаем количество слов/чисел, удовлетворяющих определённым условиям.



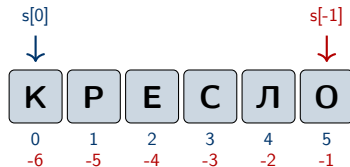
Теория: Строки в Python

Индексы строки

Каждый символ строки имеет **номер (индекс)**.

- Нумерация с **0**: `s[0]` — первый символ
- `s[-1]` — последний символ
- `s[i]` — символ на позиции *i*

```
s = 'КРЕСЛО'
print(s[0])    # К первый()
print(s[-1])   # О последний()
print(s[2])    # Е третий()
```

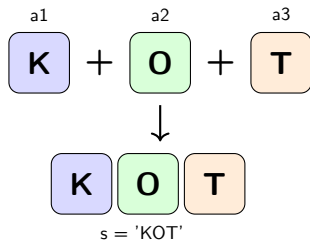


Конкатенация строк

Конкатенация — склеивание строк оператором `+`.

```
a1 = "K"  
a2 = "O"  
a3 = "T"  
s = a1 + a2 + a3  
print(s)  # KOT
```

Так мы **собираем слово** из отдельных букв в циклах.



Метод count: «Сколько раз?»

`s.count(x)` — сколько раз `x` встречается в строке.

```
s = 'АББА'  
print(s.count("А")) # 2  
print(s.count("Б")) # 2  
print(s.count("В")) # 0
```

Типичные условия

`s.count("А") == 2` — ровно 2
`s.count("Б") >= 1` — хотя бы 1
`s.count("В") == 0` — ни одной
`1 <= c <= 3` — от 1 до 3

Операторы in / not in

`in` — проверяет, **есть ли** элемент в строке.

`not in` — проверяет, **нет ли** элемента.

```
s = 'ИГРОК'

# Проверка одного символа
if s[0] in "АЕИОУ":
    print("Начинается с гласной")

# Проверка подстроки
if "РОК" not in s:
    print("Нет подстроки РОК")
```



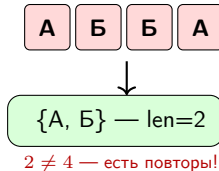
'РОК' in s → True

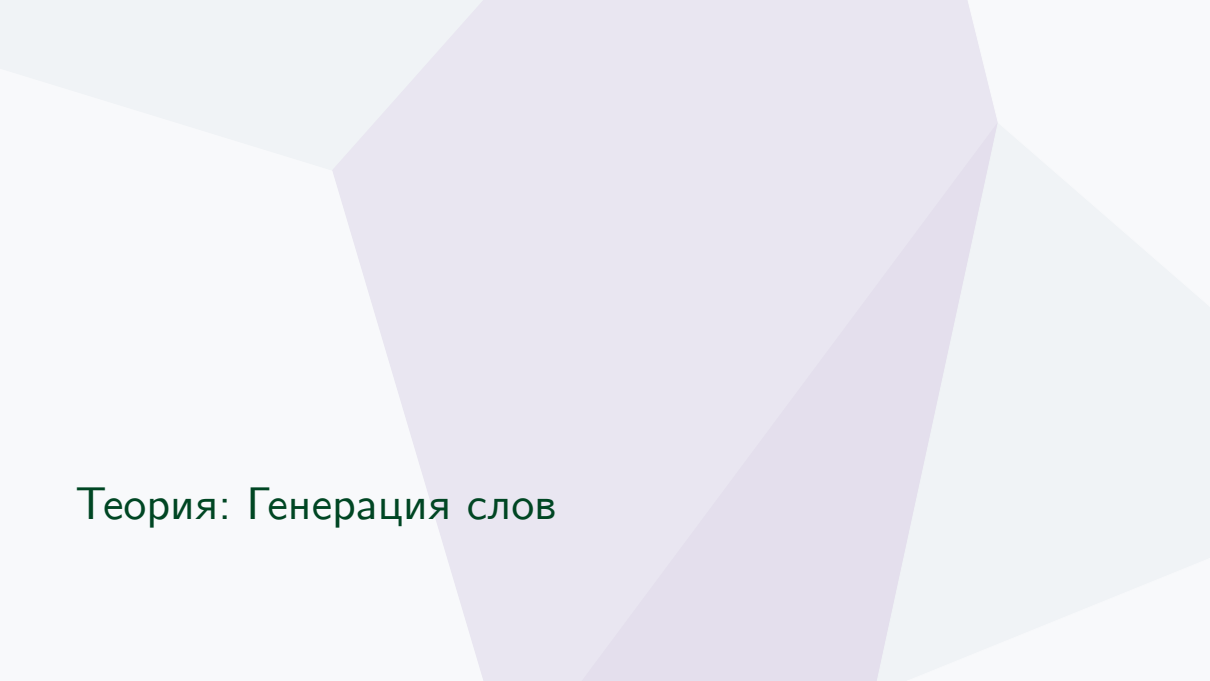
Уникальность букв: set

`set(s)` — множество уникальных символов.
Если `len(set(s)) == len(s)`, то **все буквы разные**.

```
s = 'АББА'
print(set(s))      # A{"", Б""}
print(len(set(s))) # 2 повторы(!)

s = 'КОТ'
print(len(set(s))) # 3 все( разные)
```





Теория: Генерация слов

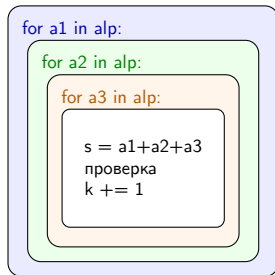
Принцип вложенных циклов

Для слова длины L используем L вложенных циклов.

Каждый цикл — **одна позиция**.

```
alp = "КОТ"
for a1 in alp:
    for a2 in alp:
        for a3 in alp:
            s = a1 + a2 + a3
            print(s)
```

Результат: $3^3 = 27$ вариантов.



Шаблон решения задачи 8

```
k = 0                                # Счётчик подходящих слов
alp = "...                           # Алфавит буквыцифры(/)

for a1 in alp:                       # я1- позиция
    for a2 in alp:                   # я2- позиция
        for a3 in alp:              # я3- позиция
            s = a1 + a2 + a3        # Собираем слово

            # Проверяем условие задачи
            if условие<>:
                k += 1               # Подходит - считаем

print(k)                             # Выводим ответ
```

Детальный разбор: Счётчик num

Шаг 1: Инициализация

Перед тем как начать перебор слов (до всех циклов `for`), мы обязаны завести переменную-счётчик и задать ей начальное значение **ноль**.

```
num = 0
for a1 in 'АБВ':
    for a2 in 'АБВ':
        ...
```

Пока мы не сгенерировали ни одного слова, номер равен 0

0

Коробка num

Детальный разбор: Увеличение счётчика

Шаг 2: Инкремент

Внутри **самого глубокого** цикла, как только мы "склеили" новое слово из букв, мы **сразу же** увеличиваем счётчик на 1.

```
slovo = a1 + a2  
num += 1
```

num += 1

Шаг цикла	Слово slovo	Счётчик num
1 →	АА	1
2 →	АБ	2
3 →	АВ	3
4 →	БА	4

Детальный разбор: Использование счётчика

Тип 1: Найти номер слова

Переменная `num` всегда хранит номер **текущего** слова. Мы ждём, когда сгенерируется нужное слово, и печатаем его номер.

```
if slovo == 'БА':  
    print(num) # Напечатает 4
```

Тип 3: Найти слово по номеру

Если мы ищем, скажем, 3-е слово, мы ждём, когда `num` станет равен 3, и печатаем **само слово**.

```
if num == 3:  
    print(slovo) # Напечатает AB''
```

Детальный разбор: Позиции букв (Индексы)

Индексы в строке Python

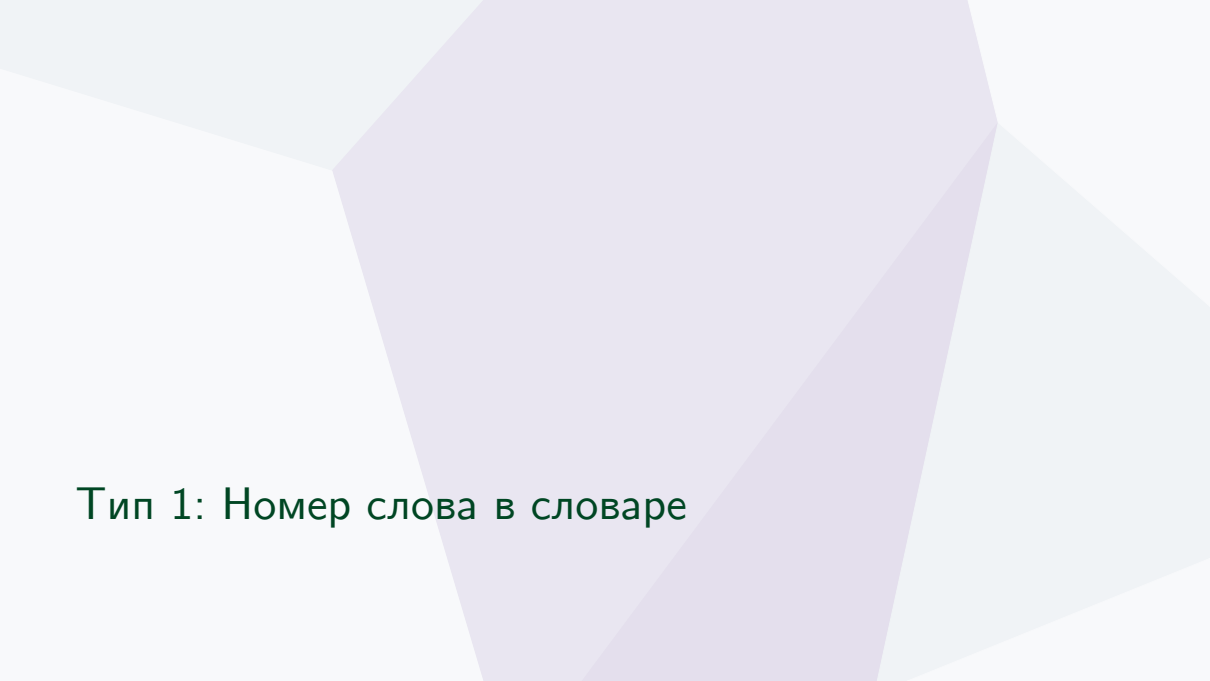
В Python нумерация букв в строке начинается с **нуля**!

```
s = "СЛОВО"  
s[0] == "С"  
s[1] == "Л"  
s[4] == "О"
```

Двойные условия

Если нужно проверить несколько условий одновременно (например, слово начинается с А и не содержит Ы), мы объединяем их через **and**.

```
if s[0] == 'А' and 'Ы' not in s:
```

Тип 1: Номер слова в словаре

Задача 1 (ФИПИ)

Задача 1 (ФИПИ)

Все 4-буквенные слова, в составе которых могут быть только буквы А, И, О, У, Э, записаны в алфавитном порядке и пронумерованы.

Вот начало списка:

1. АААА
2. АААЙ
3. АААО
4. АААУ
5. АААЭ

...

Под каким номером стоит слово ИЭУЭ?

Задача 1 (ФИПИ): Решение

```
num = 0
for a1 in 'АИОУЭ': # 5 букв по алфавиту
    for a2 in 'АИОУЭ':
        for a3 in 'АИОУЭ':
            for a4 in 'АИОУЭ':
                slovo = a1 + a2 + a3 + a4
                num += 1
                if slovo == 'ИЭУЭ':
                    print(num)
```

Ответ

245

Задача 2 (ФИПИ)

Задача 2 (ФИПИ)

Все 5-буквенные слова, составленные из букв К, М, Р, записаны в алфавитном порядке.

Вот начало списка:

1. ККККК
2. ККККМ
3. ККККР
4. КККМК

...

Под каким номером стоит слово RPPMR?

Задача 2 (ФИПИ): Решение

```
num = 0
for a1 in 'KMP': # 3 буквы по алфавиту
    for a2 in 'KMP':
        for a3 in 'KMP':
            for a4 in 'KMP':
                for a5 in 'KMP':
                    slovo = a1+a2+a3+a4+a5
                    num += 1
                    if slovo == 'PPMP':
                        print(num)
```

Ответ

240

Задача 3 (ФИПИ)

Задача 3 (ФИПИ)

Все шестибуквенные слова, составленные из букв А, В, О, Р, Т, записаны в алфавитном порядке и пронумерованы начиная с 1.

Ниже приведено начало списка:

1. АААААА
2. АААААВ
3. АААААО
4. АААААР
5. АААААТ
6. ААААБА

...

Под каким номером стоит слово ВОРОТА?

Задача 3 (ФИПИ): Решение

```
num = 0
for a1 in 'ABOPT': # 5 букв по алфавиту
    for a2 in 'ABOPT':
        for a3 in 'ABOPT':
            for a4 in 'ABOPT':
                for a5 in 'ABOPT':
                    for a6 in 'ABOPT':
                        slovo = a1+a2+a3+a4+a5+a6
                        num += 1
                        if slovo == 'BOPOTA':
                            print(num)
```

Ответ

4821

Задача 4

Задача 4

Все 4-буквенные слова, составленные из букв Д, Е, К, О, Р, записаны в алфавитном порядке и пронумерованы, начиная с 1.

Ниже приведено начало списка:

1. ДДДД
2. ДДДЕ
3. ДДДК
4. ДДДО
5. ДДДР
6. ДДЕД

...

Под каким номером в списке идёт первое слово, которое начинается с буквы К?

Задача 4: Решение

```
num = 0
for a1 in 'ДЕКОР': # 5 букв по алфавиту
    for a2 in 'ДЕКОР':
        for a3 in 'ДЕКОР':
            for a4 in 'ДЕКОР':
                slovo = a1 + a2 + a3 + a4
                num += 1
                if a1 == 'K': # первое на K
                    print(num)
                    exit() # сразу выходим
```

Ответ

251

Задача 5 (ФИПИ)

Задача 5 (ФИПИ)

Все 4-буквенные слова, в составе которых могут быть буквы Н, О, Т, К, И, записаны в алфавитном порядке и пронумерованы, начиная с 1.

Вот начало списка:

1. ИИИИ
2. ИИИК
3. ИИИН
4. ИИИО
5. ИИИТ

...

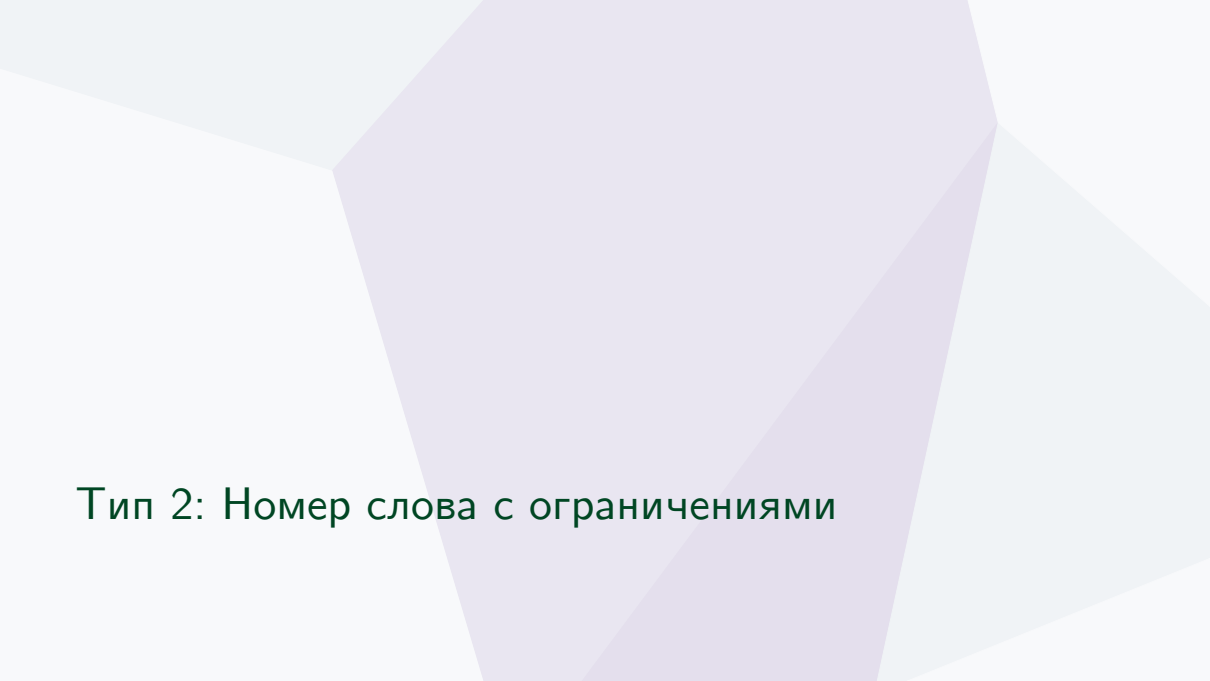
Под каким номером в списке идёт первое слово, которое начинается с буквы О?

Задача 5 (ФИПИ): Решение

```
num = 0
for a1 in 'ИКНОТ': # 5 букв по алфавиту
    for a2 in 'ИКНОТ':
        for a3 in 'ИКНОТ':
            for a4 in 'ИКНОТ':
                slovo = a1 + a2 + a3 + a4
                num += 1
                if a1 == '0':
                    print(num)
                    exit()
```

Ответ

376



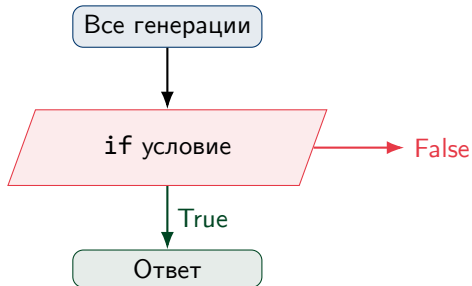
Тип 2: Номер слова с ограничениями

Фильтрация слов (Условия)

Идея Сита

Наша программа генерирует ВСЕ возможные слова, как конвейер. Ограничения работают как **сито** (фильтр) — мы пропускаем только нужные слова.

Условие пишется внутри **самого глубокого цикла** с помощью оператора `if`. Только если слово проходит проверку, мы выполняем нужное действие (например, выводим номер).



Инструменты фильтрации: Подсчёт и Поиск

Метод count()

Считает количество конкретной буквы в слове.

```
# Ровно 2 буквы O
if slovo.count('O') == 2:

# НЕ БОЛЕЕ одной буквы Y (0 или 1)
if slovo.count('Y') <= 1:

# Ни одной буквы Ы
if slovo.count('Ы') == 0:
```

Оператор in / not in

Проверяет наличие подстроки или буквы.

```
# В слове есть буква A
if 'A' in slovo:

# НЕТ двух подряд стоящих AA
if 'AA' not in slovo:

# Набор запрещенных сочетаний
if 'AI' not in slovo and 'IA' not in slovo:
```

Инструменты фильтрации: Индексы

Проверка позиций

Используйте индексы `slovo[i]` для проверки конкретного места в слове (индексы начинаются с 0!).

1. Слово начинается с согласной С(, Т, Р)

```
if slovo[0] in 'СТР':
```

2. Слово заканчивается на гласную А(, О)

```
if slovo[-1] in 'АО':
```

3. Сочетание условий начинается(на А'' И заканчивается на Я'')

```
if slovo[0] == 'А' and slovo[-1] == 'Я':
```

Задача 6 (ФИПИ)

Задача 6 (ФИПИ)

Все пятибуквенные слова, в составе которых могут быть только русские буквы Ц, И, Т, Р, У, С, записаны в алфавитном порядке и пронумерованы начиная с 1.

Ниже приведено начало списка:

1. ИИИИИ
2. ИИИИР
3. ИИИИС
4. ИИИИТ
5. ИИИИУ
6. ИИИИЦ

...

Под каким номером в списке идёт последнее слово, которое содержит ровно одну букву И и не содержит букв У, стоящих рядом?

Задача 6 (ФИПИ): Решение

```
ans = 0
num = 0
for a1 in 'ИРСТУЦ': # 6 букв по алфавиту
    for a2 in 'ИРСТУЦ':
        for a3 in 'ИРСТУЦ':
            for a4 in 'ИРСТУЦ':
                for a5 in 'ИРСТУЦ':
                    s = a1+a2+a3+a4+a5
                    num += 1
                    if s.count('И')==1 and 'УУ' not in s:
                        ans = num
print(ans) # последнее подходящее
```

Ответ

7771

Задача 7 (ФИПИ)

Задача 7 (ФИПИ)

Все пятибуквенные слова, составленные из букв С, Т, Р, О, К, А, записаны в алфавитном порядке и пронумерованы.

Вот начало списка:

1. ААААА
2. ААААК
3. ААААО
4. ААААР
5. ААААС
6. ААААТ

...

Определите, под каким номером в этом списке стоит последнее слово с чётным номером, которое не начинается с букв А или К и при этом содержит в своей записи ровно одну букву С.

Задача 7 (ФИПИ): Решение

```
ans = 0
num = 0
for a1 in 'АКОРСТ': # 6 букв по алфавиту
    for a2 in 'АКОРСТ':
        for a3 in 'АКОРСТ':
            for a4 in 'АКОРСТ':
                for a5 in 'АКОРСТ':
                    s = a1+a2+a3+a4+a5
                    num += 1
                    if (num % 2 == 0 and
                        a1 not in 'AK' and
                        s.count('C') == 1):
                        ans = num
print(ans)
```

Задача 7 (ФИПИ): Ответ

Ответ

7770

Задача 8 (ФИПИ)

Задача 8 (ФИПИ)

Все пятибуквенные слова, в составе которых могут быть только буквы Б, А, Т, Ы, Р, записаны в алфавитном порядке и пронумерованы начиная с 1.

Ниже приведено начало списка:

1. ААААА
2. ААААБ
3. ААААР
4. ААААТ
5. ААААЫ
6. АААБА

...

Под каким номером в списке идёт первое слово, которое не содержит ни одной буквы Ы и не содержит букв А, стоящих рядом?

Задача 8 (ФИПИ): Решение

```
num = 0
for a1 in 'АБРТЫ': # 5 букв по алфавиту
    for a2 in 'АБРТЫ':
        for a3 in 'АБРТЫ':
            for a4 in 'АБРТЫ':
                for a5 in 'АБРТЫ':
                    s = a1+a2+a3+a4+a5
                    num += 1
                    if ('Ы' not in s and
                        'АА' not in s):
                        print(num)
                        exit() # первое
```

Ответ

131

Задача 9

Задача 9

Петя составляет слова из слова ПАРУС и записывает их в алфавитном порядке в список. Вот начало списка:

1. ААААА
2. ААААП
3. ААААР
4. ААААС
5. ААААУ
6. АААПА

...

Под каким номером идёт первое слово в списке, начинающееся на У, в котором две буквы А не стоят рядом?

Задача 9: Решение

```
num = 0
for a1 in 'АПРСУ': # 5 букв по алфавиту
    for a2 in 'АПРСУ':
        for a3 in 'АПРСУ':
            for a4 in 'АПРСУ':
                for a5 in 'АПРСУ':
                    s = a1+a2+a3+a4+a5
                    num += 1
                    if (a1 == 'У' and
                        'АА' not in s):
                        print(num)
                        exit()
```

Ответ

2527

Задача 10

Задача 10

Все пятибуквенные слова, в составе которых могут быть только русские буквы С, О, Й, К, А, записаны в алфавитном порядке и пронумерованы начиная с 1.

Ниже приведено начало списка:

1. ААААА
2. ААААЙ
3. ААААК
4. ААААО
5. ААААС
6. АААЙА

...

Под каким номером в списке идёт последнее слово, которое содержит не более 1 буквы О и не содержит букв С, стоящих рядом?

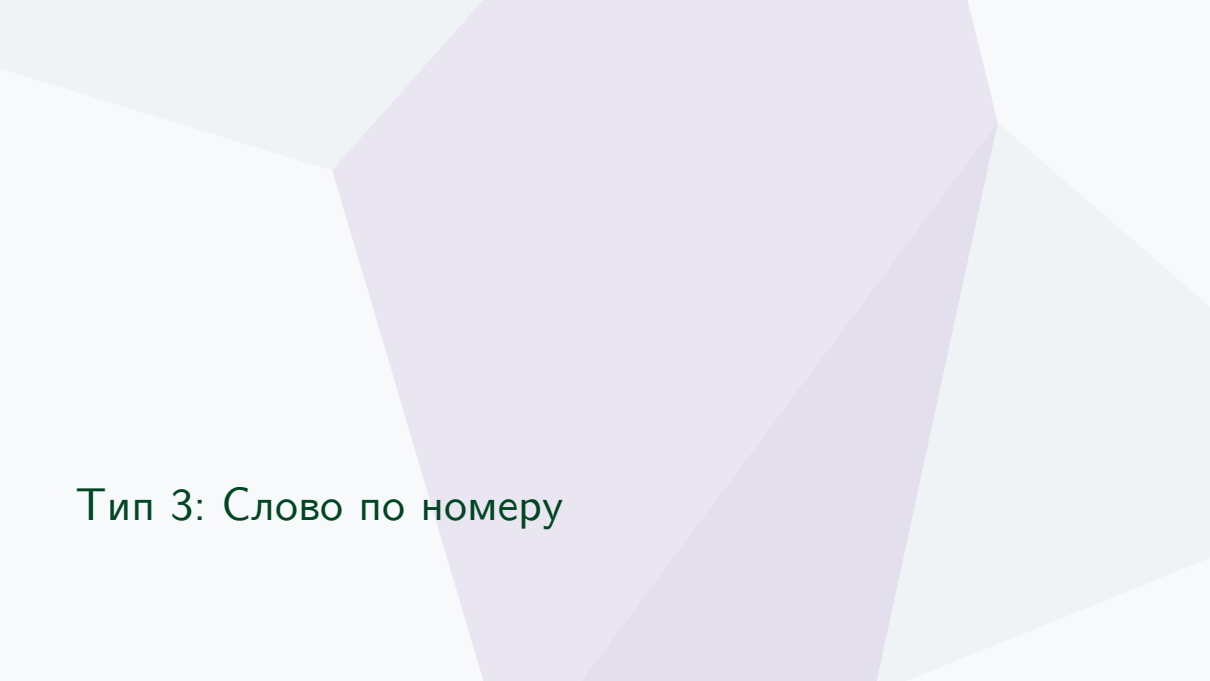
Задача 10: Решение

```
ans = 0
num = 0
for a1 in 'АЙКОС': # 5 букв: АЙКОС,,,
    for a2 in 'АЙКОС':
        for a3 in 'АЙКОС':
            for a4 in 'АЙКОС':
                for a5 in 'АЙКОС':
                    s = a1+a2+a3+a4+a5
                    num += 1
                    if (s.count('O') <= 1 and
                        'CC' not in s):
                        ans = num

print(ans)
```

Ответ

2990



Тип 3: Слово по номеру

Обратная задача: Слово по номеру

В чём отличие?

В обычных задачах нам дано **слово**, мы ищем его **номер**. В Типе 3 нам дан **номер**, мы ищем само **слово**.

Тип 1 (Номер по слову)

Сравниваем сгенерированное слово с искомым. Если совпало — печатаем номер.

Тип 3 (Слово по номеру)

Сравниваем текущий счётчик `num` с искомым номером. Если совпало — печатаем слово!

Шаблон решения Типа 3

```
num = 0
for a1 in 'АЛОУ':      # алфавитный порядок!
    for a2 in 'АЛОУ':
        for a3 in 'АЛОУ':
            slovo = a1 + a2 + a3
            num += 1
            if num == 240:      # ищем 240-е слово
                print(slovo)    # печатаем САМО слово
                exit()          # ОБЯЗАТЕЛЬНО выходим из программы
```

Важно: Функция `exit()`

При нахождении нужного слова программа должна **сразу завершиться**, чтобы не делать лишние миллионы итераций.

Тип 3: Детальный разбор

Почему нужен `exit()`?

Представьте себе сейф с миллионом комбинаций. Как только вы нашли правильный пароль и открыли его, вы же не продолжаете перебирать дальше?

Функция `exit()` — это способ сказать компьютеру: «**Стоп, я нашёл ответ!**»

Что будет без `exit()`?

Если вы забудете `exit()`, программа пройдёт все слова до конца и выведет вам нужное слово, но **алгоритм будет работать намного дольше.**

Обратная задача: слово по номеру

Отличие от предыдущих типов

Теперь нам дан **номер**, а найти нужно **слово**. Меняем только строку вывода!

```
num = 0
for a1 in '...':
    for a2 in '...':
        for a3 in '...':
            slovo = a1 + a2 + a3
            num += 1
            if num == 67:          # заданный номер
                print(slovo)      # выводим СЛОВО
                exit()
```

Задача 11

Задача 11

Все 4-буквенные слова, составленные из букв К, Л, Р, Т, записаны в алфавитном порядке и пронумерованы.

Вот начало списка:

1. КККК
2. КККЛ
3. КККР
4. КККТ

...

Запишите слово, которое стоит под номером 67.

Задача 11: Решение

```
num = 0
for a1 in 'КЛРТ': # 4 буквы по алфавиту
    for a2 in 'КЛРТ':
        for a3 in 'КЛРТ':
            for a4 in 'КЛРТ':
                slovo = a1+a2+a3+a4
                num += 1
                if num == 67:
                    print(slovo)
                    exit()
```

Ответ

ЛККР (проверьте запуском!)

Задача 12

Задача 12

Все 5-буквенные слова, составленные из букв А, О, У, записаны в алфавитном порядке и пронумерованы.

Вот начало списка:

1. ААААА
2. ААААО
3. ААААУ

...

Запишите слово, которое стоит на 240-м месте.

Задача 12: Решение

```
num = 0
for a1 in 'AOY': # 3 буквы по алфавиту
    for a2 in 'AOY':
        for a3 in 'AOY':
            for a4 in 'AOY':
                for a5 in 'AOY':
                    slovo = a1+a2+a3+a4+a5
                    num += 1
                    if num == 240:
                        print(slovo)
                        exit()
```

Ответ

УУУОУ (проверьте запуском!)